

Nama: Siti Rohmah

NIM: 2225250203

Kelas: 3A

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?

elif merupakan singkatan dari else if, yang berarti “jika tidak, periksa kondisi ini”.

elif dievaluasi setelah kondisi if sebelumnya bernilai False. Jika kondisi elif bernilai True, perintah di dalamnya dijalankan.

Contoh:

If nilai ≥ 85 :

Print(“A”)

Elif nilai ≥ 70 :

Print(“B”)

2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?

Karena Python akan menjalankan blok pertama yang kondisinya bernilai True, kemudian melewati kondisi-kondisi berikutnya dalam rantai tersebut.

Contoh :

Jika nilai = 90:

If nilai ≥ 85 :

Print(“A”)

Elif nilai ≥ 70 :

Print(“B”)

Hanya A yang ditampilkan.

3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?

Tidak ada blok yang dijalankan dan tidak ada keluaran dari rantai tersebut.

Contoh:

If nilai ≥ 85 :

```
Print("A")
```

Elif nilai ≥ 70 :

```
Print("B")
```

Jika nilai = 50, tidak ada kondisi yang benar sehingga tidak mencetak apa pun.

4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?

Karena kondisi harus dimulai dari nilai batas tertinggi ke terendah agar nilai tidak salah dikategorikan.

If nilai ≥ 85 :

```
Predikat = "A"
```

Elif nilai ≥ 70 :

```
Predikat = "B"
```

Elif nilai ≥ 60 :

```
Predikat = "C"
```

Jika dimulai dari nilai ≥ 60 , maka nilai 90 akan langsung masuk kategori C dan kondisi A tidak pernah diperiksa.

5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.

```
if 0 <= nilai <= 100:
```

```
    print("Nilai valid")
```

Artinya nilai 0 dan 100 juga termasuk.

6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.

Jenis validasi	Contoh masukan yang ditolak
Validasi rentang	nilai = 120
Validasi tipe/data	nilai = "abc"
Validasi pilihan	Jawaban "mungkin" ketika hanya menerima "ya" atau "tidak"

7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?

ValueError menangkap kesalahan ketika teks tidak dapat dikonversi menjadi angka desimal.

Contoh:

Try:

```
Nilai = float("abc")
```

Except ValueError:

```
Print("Input harus berupa angka")
```

"abc" tidak dapat diubah menjadi float, sehingga terjadi ValueError.

8. Mengapa metode isdigit() tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?

Karena isdigit() hanya mengenali karakter angka/digit, bukan angka yang memiliki tanda desimal.

Contoh:

```
"85".isdigit() # True
```

```
"85.5".isdigit() # False
```

Padahal 85.5 merupakan nilai desimal yang valid. Untuk nilai desimal, lebih tepat menggunakan float() dengan try-except.

9. Apa gunanya memanggil .strip().lower() sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?

Tujuannya agar input pengguna lebih mudah divalidasi:

.strip() → menghapus spasi di awal dan akhir.

.lower() → mengubah huruf menjadi huruf kecil.

Contoh:

```
Jawaban = input("Lanjut? ").strip().lower()
```

If jawaban == "ya":

```
Print("Program dilanjutkan")
```

Dengan demikian, input seperti “ Ya “ akan diubah menjadi “ya” dan dapat dikenali.

10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

Jika aturan predikatnya:

A: ≥ 85

B: 70–84

C: 60–69

D: < 60

Maka enam test case yang baik adalah:

No.	Input nilai	Hasil yang diharapkan	Tujuan
1	100	A	Nilai maksimum
2	85	A	Batas bawah A
3	84	B	Tepat di bawah batas A
4	70	B	Batas bawah B
5	60	C	Batas bawah C
6	59	D	Tepat di bawah batas C

Keenam test case tersebut menguji nilai maksimum, batas-batas kategori, perubahan predikat, serta nilai di bawah batas minimum sehingga logika if-elif-else dapat diperiksa dengan lebih memadai.